



木幅学習システムの構築

高効率なグラフ解析に向けた木幅概念の学習システム構築

明治大学理工学部情報科学科

B4 小林紹子

January 29, 2026

目次

- 1 研究目的
- 2 グラフ理論の基礎知識
- 3 木幅 (treewidth)
- 4 木分解 (tree-decomposition)

研究目的

- 木幅はグラフ構造理論などアルゴリズム設計で重要な概念.
- しかし,
 - 理解が難しい（抽象的な概念, 木分解の構築の難しさ）.
 - 日本語で学べる教材や可視化・インタラクティブな教材が少ない.
- $\Rightarrow$ 木幅や木分解の定義理解を促進する学習システムを開発.

木構造とは

- 閉路がなく連結なグラフ [?].
- 特徴
 - 任意の 2 頂点間にただ一つの単純路が存在 [?].
 - 枝の数は, " $node - 1$ ".
 - 葉以外の頂点を一つ削除すると, 木は複数の連結成分に分裂.
 - 一般的に計算困難な問題が木では効率的に解決できることがある [?].
 - 例) 巡回セールスマン問題, グラフ彩色問題

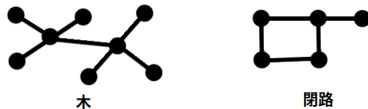


Figure 1: 木と閉路

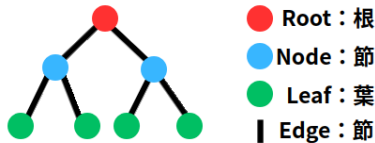


Figure 2: 木構造の用語

グラフを木と見なす

グラフを木構造に見なせれば, 計算困難な問題が効率的に解決できるのではないか.



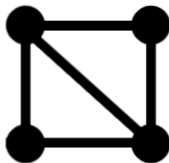
「木幅」という概念を用いる.

木幅 (treewidth) とは

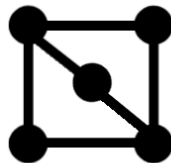
- 定義：頂点集合の木構造を用いて定義される正の整数の値 [?] .
- 「グラフを木のように分解できる度合い」を示す.
- 値が小さいほど「木」に近い.
- グラフ構造理論などの中心的な概念（応用分野：ベイズ推論や制御理論）.



木幅1



木幅2



木幅3

Figure 3: 木幅の例

木幅による NP 困難性の緩和

- 巡回セールスマン問題 (TSP) [?]
- 一般のグラフでは NP 困難
- 計算量
 - held-karp アルゴリズム : $O(2^n n^2)$
 - 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する.
 - 木幅 k である場合 : $2^{O(k)} n^{O(1)}$



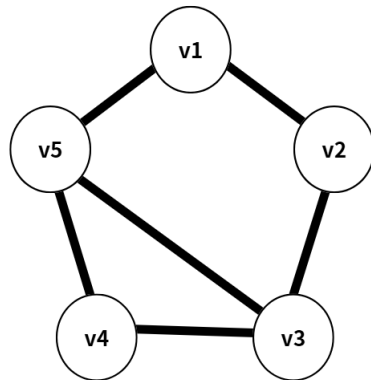
- グラフ彩色問題 [?]
- k -彩色判定は NP 完全 ($k \geq 3$)
- 計算量
 - 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する.
 - 木幅 w である場合 : $n^{O(1)} k^w$



木幅の求め方

木幅アルゴリズム

- 1 頂点を部分集合（袋：bag）に分ける.
- 2 袋同士を木構造で接続する.
- 3 袋サイズの**最大値** - 1 が木幅.



5頂点のグラフ

Figure 4: 例

※ 1・2 をまとめたものを **木分解 (tree-decomposition)** と呼ぶ.

木分解 (tree-decomposition) の 3 つの条件

以下の全ての条件を満たしているとき, 木分解から木幅を求めることができる.

- **条件 1 (頂点の網羅)**
グラフのすべての頂点は, どこかの袋に必ず入っている.
- **条件 2 (辺の保存)**
辺でつながっている 2 つの頂点は, 同じ袋に一度は一緒に現れる.
- **条件 3 (連続性)**
ある頂点を含む袋は, 木の上で途切れずにつながっている.

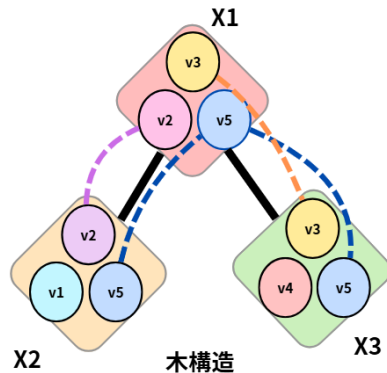
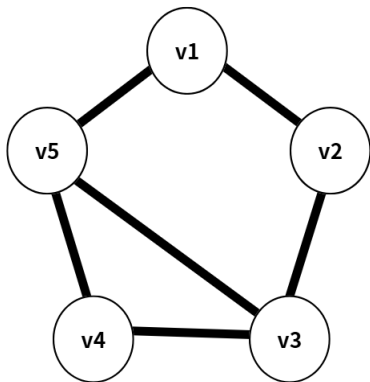


Figure 5: 木分解の条件

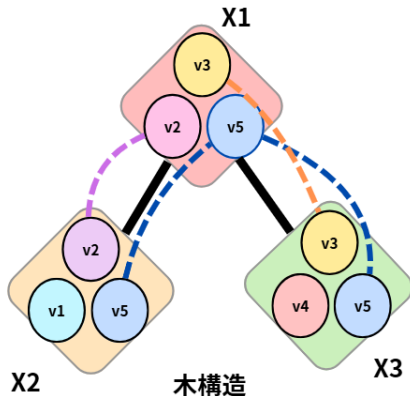
木分解 (tree-decomposition) の 3つの条件 (例)

条件 1：頂点の網羅, 条件 2：辺の保存, 条件 3：連続性



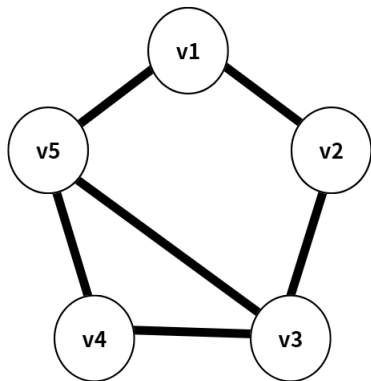
5頂点のグラフ

例 (再掲)



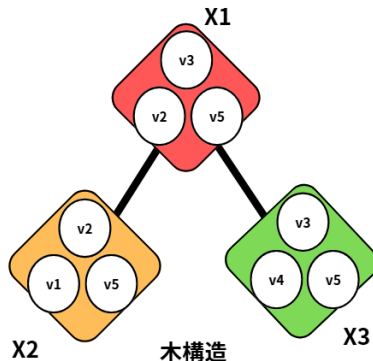
木分解の条件 (再掲)

木幅の求め方 (例)



5頂点のグラフ

例 (再掲)



X1 : v2, v3, v5
X2 : v1, v2, v5
X3 : v3, v4, v5

木幅 : 3 - 1 = 2

Figure 6: 左図の木分解